

Ejercicio para desarrollar.

Se debe desarrollar una aplicación en Java que simule un pequeño sistema de pedidos de una tienda mediante un menú interactivo en consola.

El objetivo del ejercicio es practicar la programación orientada a objetos modelando un problema realista y cercano: la gestión de un catálogo de productos y un carrito de compra.

El programa deberá permitir:

- Consultar los productos disponibles de la tienda.
- Añadir productos al carrito indicando la cantidad deseada.
- Visualizar el contenido del carrito.
- Calcular el importe total del pedido.
- Finalizar la compra mostrando un resumen final.

Además, el ejercicio servirá para trabajar varios conceptos importantes de Java:

- Herencia, creando una clase base Producto y clases hijas para distintos tipos de producto.
- Métodos abstractos, para que cada subtipo calcule su precio final de forma específica.
- Interfaces, para reforzar el uso del polimorfismo y la separación de responsabilidades.
- Uso de HashMap para almacenar el catálogo de productos.
- Uso de ArrayList para almacenar las líneas del carrito.
- Validación de datos introducidos por teclado.
- Control de errores mediante try-catch.

PRÁCTICA: Sistema de pedidos de una tienda en Java

En esta práctica se desarrollará una aplicación en **Java** que simula el funcionamiento básico de un sistema de pedidos de una tienda.

El objetivo principal es aplicar los conceptos fundamentales de la **programación orientada a objetos**, integrando:

Herencia, clases abstractas, interfaces, colecciones (HashMap y ArrayList), validación de datos y control de errores.

La aplicación se ejecutará en **modo consola** mediante un menú interactivo.

Modelado del sistema

Tipos de productos

Se trabajará con dos tipos de productos:

Productos de alimentación

- Incluyen un número de días hasta su caducidad.
- Si el producto está próximo a caducar, se aplicará un descuento.

Productos de higiene

- Indican si su uso es profesional.
- Si es profesional, se aplicará un recargo.

Estructuras de datos

- El catálogo de productos se almacenará en un:

HashMap<String, Producto>

La clave será el nombre del producto.

- El carrito se almacenará como:

ArrayList<LineaCarrito>

Interfaz Mostrable

Objetivo: representar objetos que pueden mostrarse por pantalla.

Método:

void mostrar();

Clase abstracta Producto

Atributos:

- nombre (String)
- precio (double)

Requisitos:

- Constructor parametrizado.
- Getters.
- Método abstracto:
double calcularPrecioFinal();
- Método:
String mostrarInformacion();
- Debe implementar la interfaz Mostrable.

Clase ProductoAlimentacion

Hereda de: Producto

Atributo adicional:

- caducidadDias (int)

Regla de negocio:

- Si caducidadDias $\leq 3 \rightarrow$ descuento del 10%.

Requisitos:

- Constructor.
- Getter.
- Sobrescribir:

- calcularPrecioFinal()
- mostrarInformacion()

Clase ProductoHigiene

Hereda de: Producto

Atributo adicional:

- usoProfesional (boolean)

Regla de negocio:

- Si usoProfesional == true → recargo del 15%.

Requisitos:

- Constructor.
- Getter.
- Sobrescribir:
 - calcularPrecioFinal()
 - mostrarInformacion()

Clase LineaCarrito

Atributos:

- Producto producto
- int cantidad

Requisitos:

- Constructor.
- Getters.
- Método:
double calcularSubtotal();
- Método:
String mostrarLinea();

Clase Tienda

Atributos:

- HashMap<String, Producto> productos
- ArrayList<LineaCarrito> carrito

Métodos obligatorios

boolean agregarProductoCatalogo(Producto p)

void mostrarProductosDisponibles()

Producto buscarProducto(String nombre)

boolean anadirAlCarrito(String nombreProducto, int cantidad)

void mostrarCarrito()

double calcularTotalPedido()

Clase Principal

Contendrá el método main().

Responsabilidades:

- Crear la tienda.
- Cargar productos iniciales.
- Mostrar el menú.
- Gestionar la interacción con el usuario.

Menú del programa

El programa debe mostrar un menú en bucle:

1. Mostrar productos disponibles
 - Debe listar todos los productos con su información completa.
2. Añadir producto al carrito

Debe solicitar:

- nombre del producto
- cantidad

Validaciones:

- el producto debe existir
- la cantidad debe ser > 0

3. Ver carrito y total

Debe mostrar:

- cada producto
- cantidad
- precio unitario final
- subtotal
- Y el total acumulado.

4. Finalizar pedido

Debe mostrar:

- resumen completo
- total.
- Y terminar el programa.

Productos iniciales

El catálogo debe incluir al menos:

Alimentación

- manzana
- leche
- pan

Higiene

- jabón
- champú
- detergente